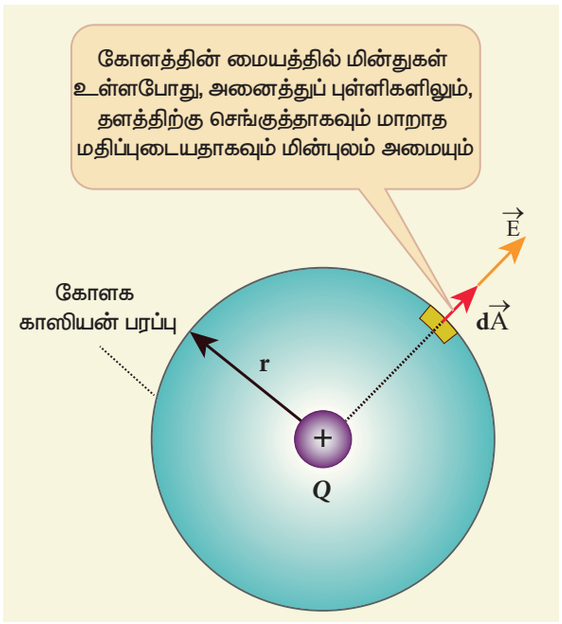
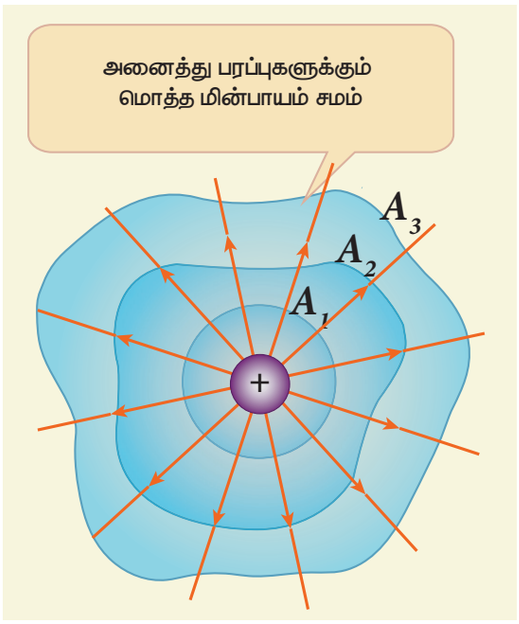


படம் 1.34 புள்ளி மின்துகளால் ஏற்படும் மொத்த மின்பாயம்



படம் 1.35 முறையான வடிவமற்ற பரப்புக்கு காஸ்விதி

கோளத்தின் பரப்பில் E சீராக உள்ளதால்

$$\Phi_E = E\oint dA \qquad (1.60)$$

$\oint dA = 4\pi r^2$ மற்றும் $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$. சமன்பாடு (1.60) இல் பிரதியிட,

$$\Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\times 4\pi r^2 = 4\pi\frac{1}{4\pi\epsilon_0}Q$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} \qquad (1.61)$$

சமன்பாடு (1.61) காஸ் விதி எனப்படும்.

இந்த முடிவின் குறிப்பிடத்தக்க பண்பு என்னவென்றால் மின்துகளை மூடியுள்ள பரப்பு எத்தகைய வடிவம் கொண்டிருந்தாலும் அதற்கு சமன்பாடு (1.61) பொருந்தும். [படம் 1.35]. இப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள A_1, A_2 மற்றும் A_3 ஆகிய மூன்று மூடிய பரப்புகளுக்கும் மொத்த மின்பாயம் ஒன்றே என்பதை கவனிக்கவும்.

ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள (arbitrary) மூடிய பரப்பினால் Q மின்னூட்டம் கொண்ட ஒரு மின்துகள் சூழப்பட்டிருப்பின் அம்மூடியப்பரப்பிற்கான மொத்த மின்பாயமானது

$$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0} \qquad (1.62)$$

இதுவே காஸ் விதியின் கூற்று. இங்கு $Q_{\text{உள்}}$ என்பது மூடிய பரப்பிற்கு உள்ளே அமைந்துள்ள மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்டமாகும்.

காஸ் விதி – ஒரு கலந்தாய்வு

(i) சூழ்ந்துள்ள பரப்பினைக் கடக்கும் மொத்த மின்பாயமானது அப்பரப்பினால் சூழப்பட்டுள்ள மின்துகள்களை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும். மாறாக, அப்பரப்புக்கு வெளியே அமைந்துள்ள மின்துகள்கள் மின்பாயத்தைக் கொடுக்காது. மேலும், மின்துகள்களை சூழும் பரப்பை எந்தவொரு வடிவத்திலும் (arbitrary) நாம் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம்.

(ii) மொத்த மின்பாய மதிப்பானது சூழும் பரப்பிற்குள்ளே அமைந்துள்ள மின்துகள்களின் அமைவிடத்தை (location) சார்ந்திருக்காது.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 40 23-12-2022 17:27:31